Álgebra Linear 1
Aula 01 - Espaços Vetoriais (Parte 1)

por

Prof. Me. Maxwell Aires da Silva

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

Campina Grande – PB

$\mathcal{C}$orpo de $\mathcal{E}$scalares

Para os propósitos desse curso, é importante ter em mente os conceitos vistos no curso **Vetores e Geometria Analítica** tais como:

(1) Vetores no plano $\mathbb{R}^2$ e no espaço $\mathbb{R}^3$ e suas propriedades;

(2) Produto escalar, vetorial e misto;

(3) Projeção ortogonal de vetores e ângulo entre vetores.

Assim como os conceitos de um curso de **Matemática Elementar** tais como:

(4) Matrizes, seus tipos e suas propriedades;

(5) Determinantes e suas propriedades;

(6) Sistemas lineares 2×2 e 3×3, pelo menos;

(7) Escalonamento de matrizes e operações entre linhas e colunas de matrizes.

Para os propósitos desse curso, é importante ter em mente os conceitos vistos no curso **Vetores e Geometria Analítica** tais como:

(1) Vetores no plano $\mathbb{R}^2$ e no espaço $\mathbb{R}^3$ e suas propriedades;

(2) Produto escalar, vetorial e misto;

(3) Projeção ortogonal de vetores e ângulo entre vetores.

Assim como os conceitos de um curso de **Matemática Elementar** tais como:

(4) Matrizes, seus tipos e suas propriedades;

(5) Determinantes e suas propriedades;

(6) Sistemas lineares 2×2 e 3×3, pelo menos;

(7) Escalonamento de matrizes e operações entre linhas e colunas de matrizes.

Para os propósitos desse curso, é importante ter em mente os conceitos vistos no curso **Vetores e Geometria Analítica** tais como:

(1) Vetores no plano $\mathbb{R}^2$ e no espaço $\mathbb{R}^3$ e suas propriedades;

(2) Produto escalar, vetorial e misto;

(3) Projeção ortogonal de vetores e ângulo entre vetores.

Assim como os conceitos de um curso de **Matemática Elementar** tais como:

(4) Matrizes, seus tipos e suas propriedades;

(5) Determinantes e suas propriedades;

(6) Sistemas lineares 2×2 e 3×3, pelo menos;

(7) Escalonamento de matrizes e operações entre linhas e colunas de matrizes.

Para os propósitos desse curso, é importante ter em mente os conceitos vistos no curso **Vetores e Geometria Analítica** tais como:

(1) Vetores no plano $\mathbb{R}^2$ e no espaço $\mathbb{R}^3$ e suas propriedades;

(2) Produto escalar, vetorial e misto;

(3) Projeção ortogonal de vetores e ângulo entre vetores.

Assim como os conceitos de um curso de **Matemática Elementar** tais como:

(4) Matrizes, seus tipos e suas propriedades;

(5) Determinantes e suas propriedades;

(6) Sistemas lineares 2×2 e 3×3, pelo menos;

(7) Escalonamento de matrizes e operações entre linhas e colunas de matrizes.

Para os propósitos desse curso, é importante ter em mente os conceitos vistos no curso **Vetores e Geometria Analítica** tais como:

(1) Vetores no plano $\mathbb{R}^2$ e no espaço $\mathbb{R}^3$ e suas propriedades;

(2) Produto escalar, vetorial e misto;

(3) Projeção ortogonal de vetores e ângulo entre vetores.

Assim como os conceitos de um curso de **Matemática Elementar** tais como:

(4) Matrizes, seus tipos e suas propriedades;

(5) Determinantes e suas propriedades;

(6) Sistemas lineares 2×2 e 3×3, pelo menos;

(7) Escalonamento de matrizes e operações entre linhas e colunas de matrizes.

Para os propósitos desse curso, é importante ter em mente os conceitos vistos no curso **Vetores e Geometria Analítica** tais como:

(1) Vetores no plano $\mathbb{R}^2$ e no espaço $\mathbb{R}^3$ e suas propriedades;

(2) Produto escalar, vetorial e misto;

(3) Projeção ortogonal de vetores e ângulo entre vetores.

Assim como os conceitos de um curso de **Matemática Elementar** tais como:

(4) Matrizes, seus tipos e suas propriedades;

(5) Determinantes e suas propriedades;

(6) Sistemas lineares 2×2 e 3×3, pelo menos;

(7) Escalonamento de matrizes e operações entre linhas e colunas de matrizes.

Para os propósitos desse curso, é importante ter em mente os conceitos vistos no curso **Vetores e Geometria Analítica** tais como:

(1) Vetores no plano $\mathbb{R}^2$ e no espaço $\mathbb{R}^3$ e suas propriedades;

(2) Produto escalar, vetorial e misto;

(3) Projeção ortogonal de vetores e ângulo entre vetores.

Assim como os conceitos de um curso de **Matemática Elementar** tais como:

(4) Matrizes, seus tipos e suas propriedades;

(5) Determinantes e suas propriedades;

(6) Sistemas lineares 2×2 e 3×3, pelo menos;

(7) Escalonamento de matrizes e operações entre linhas e colunas de matrizes.

Para os propósitos desse curso, é importante ter em mente os conceitos vistos no curso **Vetores e Geometria Analítica** tais como:

(1) Vetores no plano $\mathbb{R}^2$ e no espaço $\mathbb{R}^3$ e suas propriedades;

(2) Produto escalar, vetorial e misto;

(3) Projeção ortogonal de vetores e ângulo entre vetores.

Assim como os conceitos de um curso de **Matemática Elementar** tais como:

(4) Matrizes, seus tipos e suas propriedades;

(5) Determinantes e suas propriedades;

(6) Sistemas lineares 2×2 e 3×3, pelo menos;

(7) Escalonamento de matrizes e operações entre linhas e colunas de matrizes.

Para os propósitos desse curso, é importante ter em mente os conceitos vistos no curso **Vetores e Geometria Analítica** tais como:

(1) Vetores no plano $\mathbb{R}^2$ e no espaço $\mathbb{R}^3$ e suas propriedades;

(2) Produto escalar, vetorial e misto;

(3) Projeção ortogonal de vetores e ângulo entre vetores.

Assim como os conceitos de um curso de **Matemática Elementar** tais como:

(4) Matrizes, seus tipos e suas propriedades;

(5) Determinantes e suas propriedades;

(6) Sistemas lineares 2×2 e 3×3, pelo menos;

(7) Escalonamento de matrizes e operações entre linhas e colunas de matrizes.

Neste curso, vamos estudar os **espaços vetoriais** e as **transformações lineares** entre eles. Mas para estudar espaços vetoriais, precisamos entender uma ideia anterior que nos servirá de suporte teórico, a saber, a noção de **corpo de escalares**. Vejamos a definição a seguir:

Definição

*Define-se por **corpo** a um conjunto $\mathbb{K} \neq \varnothing$ munido de duas operações, uma **soma** e uma **multiplicação**, conforme vê-se a seguir:*

$$\begin{aligned} + : \mathbb{K} \times \mathbb{K} &\longrightarrow \mathbb{K} \\ (m, n) &\longmapsto m + n \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{K} \times \mathbb{K} &\longrightarrow \mathbb{K} \\ (m, n) &\longmapsto m \cdot n, \end{aligned}$$

*e os elementos de $\mathbb{K}$, chamados **escalares**, cumprem os seguintes axiomas:*

Neste curso, vamos estudar os **espaços vetoriais** e as **transformações lineares** entre eles. Mas para estudar espaços vetoriais, precisamos entender uma ideia anterior que nos servirá de suporte teórico, a saber, a noção de **corpo de escalares**. Vejamos a definição a seguir:

Definição

*Define-se por **corpo** a um conjunto $\mathbb{K} \neq \varnothing$ munido de duas operações, uma **soma** e uma **multiplicação**, conforme vê-se a seguir:*

$$\begin{aligned} + : \mathbb{K} \times \mathbb{K} &\longrightarrow \mathbb{K} \\ (m, n) &\longmapsto m + n \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{K} \times \mathbb{K} &\longrightarrow \mathbb{K} \\ (m, n) &\longmapsto m \cdot n, \end{aligned}$$

*e os elementos de $\mathbb{K}$, chamados **escalares**, cumprem os seguintes axiomas:*

(1) Associatividade 1: $m + (n + p) = (m + n) + p, \ \forall \ m, n, p \in \mathbb{K}$;

(2) Comutatividade 1: $m + n = n + m, \ \forall \ m, n \in \mathbb{K}$;

(3) Elemento neutro aditivo: $m + \mathbf{0} = m, \ \forall \ m \in \mathbb{K}$;

(4) Elemento inverso aditivo: $m + (-m) = \mathbf{0}, \ \forall \ m \in \mathbb{K}$;

(5) Associatividade 2: $m \cdot (n \cdot p) = (m \cdot n) \cdot p, \ \forall \ m, n, p \in \mathbb{K}$;

(6) Comutatividade 2: $m \cdot n = n \cdot m, \ \forall \ m, n \in \mathbb{K}$;

(7) Elemento neutro multiplicativo: $m \cdot \mathbf{1} = m, \ \forall \ m \in \mathbb{K}$;

(8) Elemento inverso multiplicativo: $m \cdot m^{-1} = \mathbf{1}, \ \forall \ m \in \mathbb{K} - \{\mathbf{0}\}$;

(9) Distributividade: $m \cdot (n + p) = m \cdot n + m \cdot p, \ \forall \ m, n, p \in \mathbb{K}$.

Observação

Os elementos neutro aditivo e multiplicativo são destacados em negrito, respectivamente, por ***0*** *e* ***1****, pelo fato de que as operações definidas no corpo nem sempre são as operações usuais, e pelo fato de que um corpo nem sempre é um conjunto de números. Pensando nesse espírito, não se pode confundir* ***0*** *(Elemento neutro aditivo do corpo) com o número real* 0 *e nem* ***1*** *(Elemento neutro multiplicativo do corpo) com o número real* 1.

Exemplo

O conjunto $\mathbb{N}$ *dos números naturais munido da adição e multiplicação usuais não é um corpo.*

Solução: De fato, como o conjunto $\mathbb{N}$ dos números naturais é limitado inferiormente por 0, ou seja, 0 é o **menor elemento** de $\mathbb{N}$, dado $x \in \mathbb{N}$ não existe $-x \in \mathbb{N}$ tal que $x + (-x) = 0$. Logo, $\mathbb{N}$ não cumpre o axioma **(4)** e desse modo não é um corpo.

$\square$

Observação

Os elementos neutro aditivo e multiplicativo são destacados em negrito, respectivamente, por ***0*** *e* ***1****, pelo fato de que as operações definidas no corpo nem sempre são as operações usuais, e pelo fato de que um corpo nem sempre é um conjunto de números. Pensando nesse espírito, não se pode confundir* ***0*** *(Elemento neutro aditivo do corpo) com o número real* 0 *e nem* ***1*** *(Elemento neutro multiplicativo do corpo) com o número real* 1.

Exemplo

O conjunto $\mathbb{N}$ *dos números naturais munido da adição e multiplicação usuais não é um corpo.*

Solução: De fato, como o conjunto $\mathbb{N}$ dos números naturais é limitado inferiormente por 0, ou seja, 0 é o **menor elemento** de $\mathbb{N}$, dado $x \in \mathbb{N}$ não existe $-x \in \mathbb{N}$ tal que $x + (-x) = 0$. Logo, $\mathbb{N}$ não cumpre o axioma **(4)** e desse modo não é um corpo.

$\square$

Observação

Os elementos neutro aditivo e multiplicativo são destacados em negrito, respectivamente, por ***0*** *e* ***1****, pelo fato de que as operações definidas no corpo nem sempre são as operações usuais, e pelo fato de que um corpo nem sempre é um conjunto de números. Pensando nesse espírito, não se pode confundir* ***0*** *(Elemento neutro aditivo do corpo) com o número real* 0 *e nem* ***1*** *(Elemento neutro multiplicativo do corpo) com o número real* 1.

Exemplo

O conjunto $\mathbb{N}$ *dos números naturais munido da adição e multiplicação usuais não é um corpo.*

Solução: De fato, como o conjunto $\mathbb{N}$ dos números naturais é limitado inferiormente por 0, ou seja, 0 é o **menor elemento** de $\mathbb{N}$, dado $x \in \mathbb{N}$ não existe $-x \in \mathbb{N}$ tal que $x + (-x) = 0$. Logo, $\mathbb{N}$ não cumpre o axioma **(4)** e desse modo não é um corpo.

$\square$

Exemplo

O conjunto $\mathbb{Z}$ dos números inteiros munido da adição e multiplicação usuais não é um corpo.

Solução: De fato, dado um número $x \in \mathbb{Z} - \{-1, 1\}$ não existe $x^{-1} \in \mathbb{Z}$ tal que $x \cdot x^{-1} = 1$. Logo, o axioma **(8)** não é cumprido, e desse modo $\mathbb{Z}$ não é um corpo.

$\square$

Observação

Ainda sobre o exemplo anterior, note que se $x = 2 \in \mathbb{Z}$, por exemplo, seu inverso multiplicativo é $x^{-1} = \dfrac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$, e isso ilustra o fato de $\mathbb{Z}$ não ser um corpo.

Exemplo

O conjunto $\mathbb{Z}$ dos números inteiros munido da adição e multiplicação usuais não é um corpo.

Solução: De fato, dado um número $x \in \mathbb{Z} - \{-1, 1\}$ não existe $x^{-1} \in \mathbb{Z}$ tal que $x \cdot x^{-1} = 1$. Logo, o axioma **(8)** não é cumprido, e desse modo $\mathbb{Z}$ não é um corpo.

$\square$

Observação

Ainda sobre o exemplo anterior, note que se $x = 2 \in \mathbb{Z}$, por exemplo, seu inverso multiplicativo é $x^{-1} = \dfrac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$, e isso ilustra o fato de $\mathbb{Z}$ não ser um corpo.

Exemplo

O conjunto $\mathbb{Z}$ dos números inteiros munido da adição e multiplicação usuais não é um corpo.

Solução: De fato, dado um número $x \in \mathbb{Z} - \{-1, 1\}$ não existe $x^{-1} \in \mathbb{Z}$ tal que $x \cdot x^{-1} = 1$. Logo, o axioma **(8)** não é cumprido, e desse modo $\mathbb{Z}$ não é um corpo.

$\square$

Observação

Ainda sobre o exemplo anterior, note que se $x = 2 \in \mathbb{Z}$, por exemplo, seu inverso multiplicativo é $x^{-1} = \dfrac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$, e isso ilustra o fato de $\mathbb{Z}$ não ser um corpo.

Acerca do conjunto $\mathbb{Q}$ dos números racionais, são bem definidas as seguintes operações:

Soma: $\dfrac{m}{n} + \dfrac{p}{q} = \dfrac{mq + pn}{nq}$, $\forall\, m, n, p, q \in \mathbb{Z}$ e $n, q \neq 0$;

Multiplicação: $\dfrac{m}{n} \cdot \dfrac{p}{q} = \dfrac{mp}{nq}$, $\forall\, m, n, p, q \in \mathbb{Z}$ e $n, q \neq 0$.

Exemplo

O conjunto $\mathbb{Q}$ dos números racionais munido das operações anteriormente definidas é um corpo.

Acerca do conjunto $\mathbb{Q}$ dos números racionais, são bem definidas as seguintes operações:

Soma: $\dfrac{m}{n} + \dfrac{p}{q} = \dfrac{mq + pn}{nq}$, $\forall\, m, n, p, q \in \mathbb{Z}$ e $n, q \neq 0$;

Multiplicação: $\dfrac{m}{n} \cdot \dfrac{p}{q} = \dfrac{mp}{nq}$, $\forall\, m, n, p, q \in \mathbb{Z}$ e $n, q \neq 0$.

Exemplo

O conjunto $\mathbb{Q}$ dos números racionais munido das operações anteriormente definidas é um corpo.

Acerca do conjunto $\mathbb{Q}$ dos números racionais, são bem definidas as seguintes operações:

Soma: $\dfrac{m}{n} + \dfrac{p}{q} = \dfrac{mq + pn}{nq}$, $\forall\ m, n, p, q \in \mathbb{Z}$ e $n, q \neq 0$;

Multiplicação: $\dfrac{m}{n} \cdot \dfrac{p}{q} = \dfrac{mp}{nq}$, $\forall\ m, n, p, q \in \mathbb{Z}$ e $n, q \neq 0$.

Exemplo

O conjunto $\mathbb{Q}$ dos números racionais munido das operações anteriormente definidas é um corpo.

Acerca do conjunto $\mathbb{Q}$ dos números racionais, são bem definidas as seguintes operações:

Soma: $\dfrac{m}{n} + \dfrac{p}{q} = \dfrac{mq + pn}{nq}$, $\forall\ m, n, p, q \in \mathbb{Z}$ e $n, q \neq 0$;

Multiplicação: $\dfrac{m}{n} \cdot \dfrac{p}{q} = \dfrac{mp}{nq}$, $\forall\ m, n, p, q \in \mathbb{Z}$ e $n, q \neq 0$.

Exemplo

O conjunto $\mathbb{Q}$ dos números racionais munido das operações anteriormente definidas é um corpo.

Solução: De fato, sejam $\frac{m}{n}, \frac{p}{q}$ e $\frac{x}{y} \in \mathbb{Q}$. Note o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}
\left(\frac{m}{n}+\frac{p}{q}\right)+\frac{x}{y} &= \frac{mq+np}{nq}+\frac{x}{y} \\
&= \frac{mqy+npy+nqx}{nqy} \\
&= \frac{mqy}{nqy}+\frac{npy+nqx}{nqy} \\
&= \frac{m}{n}+\frac{n}{n}\cdot\left(\frac{py+qx}{qy}\right) \\
&= \frac{m}{n}+\left(\frac{py}{qy}+\frac{qx}{qy}\right) \\
&= \frac{m}{n}+\left(\frac{p}{q}+\frac{x}{y}\right);
\end{aligned}$$

Solução: De fato, sejam $\frac{m}{n}, \frac{p}{q}$ e $\frac{x}{y} \in \mathbb{Q}$. Note o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}
\left(\frac{m}{n}+\frac{p}{q}\right)+\frac{x}{y} &= \frac{mq+np}{nq}+\frac{x}{y} \\
&= \frac{mqy+npy+nqx}{nqy} \\
&= \frac{mqy}{nqy}+\frac{npy+nqx}{nqy} \\
&= \frac{m}{n}+\frac{n}{n}\cdot\left(\frac{py+qx}{qy}\right) \\
&= \frac{m}{n}+\left(\frac{py}{qy}+\frac{qx}{qy}\right) \\
&= \frac{m}{n}+\left(\frac{p}{q}+\frac{x}{y}\right);
\end{aligned}$$

Solução: De fato, sejam $\frac{m}{n}, \frac{p}{q}$ e $\frac{x}{y} \in \mathbb{Q}$. Note o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}
\left(\frac{m}{n}+\frac{p}{q}\right)+\frac{x}{y} &= \frac{mq+np}{nq}+\frac{x}{y} \\
&= \frac{mqy+npy+nqx}{nqy} \\
&= \frac{mqy}{nqy}+\frac{npy+nqx}{nqy} \\
&= \frac{m}{n}+\frac{n}{n}\cdot\left(\frac{py+qx}{qy}\right) \\
&= \frac{m}{n}+\left(\frac{py}{qy}+\frac{qx}{qy}\right) \\
&= \frac{m}{n}+\left(\frac{p}{q}+\frac{x}{y}\right);
\end{aligned}$$

Solução: De fato, sejam $\frac{m}{n}, \frac{p}{q}$ e $\frac{x}{y} \in \mathbb{Q}$. Note o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}
\left(\frac{m}{n}+\frac{p}{q}\right)+\frac{x}{y} &= \frac{mq+np}{nq}+\frac{x}{y} \\
&= \frac{mqy+npy+nqx}{nqy} \\
&= \frac{mqy}{nqy}+\frac{npy+nqx}{nqy} \\
&= \frac{m}{n}+\frac{n}{n}\cdot\left(\frac{py+qx}{qy}\right) \\
&= \frac{m}{n}+\left(\frac{py}{qy}+\frac{qx}{qy}\right) \\
&= \frac{m}{n}+\left(\frac{p}{q}+\frac{x}{y}\right);
\end{aligned}$$

Solução: De fato, sejam $\frac{m}{n}, \frac{p}{q}$ e $\frac{x}{y} \in \mathbb{Q}$. Note o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}
\left(\frac{m}{n}+\frac{p}{q}\right)+\frac{x}{y} &= \frac{mq+np}{nq}+\frac{x}{y} \\
&= \frac{mqy+npy+nqx}{nqy} \\
&= \frac{mqy}{nqy}+\frac{npy+nqx}{nqy} \\
&= \frac{m}{n}+\frac{n}{n}\cdot\left(\frac{py+qx}{qy}\right) \\
&= \frac{m}{n}+\left(\frac{py}{qy}+\frac{qx}{qy}\right) \\
&= \frac{m}{n}+\left(\frac{p}{q}+\frac{x}{y}\right);
\end{aligned}$$

Solução: De fato, sejam $\frac{m}{n}, \frac{p}{q}$ e $\frac{x}{y} \in \mathbb{Q}$. Note o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}
\left(\frac{m}{n}+\frac{p}{q}\right)+\frac{x}{y} &= \frac{mq+np}{nq}+\frac{x}{y} \\
&= \frac{mqy+npy+nqx}{nqy} \\
&= \frac{mqy}{nqy}+\frac{npy+nqx}{nqy} \\
&= \frac{m}{n}+\frac{n}{n}\cdot\left(\frac{py+qx}{qy}\right) \\
&= \frac{m}{n}+\left(\frac{py}{qy}+\frac{qx}{qy}\right) \\
&= \frac{m}{n}+\left(\frac{p}{q}+\frac{x}{y}\right);
\end{aligned}$$

Solução: De fato, sejam $\frac{m}{n}, \frac{p}{q}$ e $\frac{x}{y} \in \mathbb{Q}$. Note o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}
\left(\frac{m}{n}+\frac{p}{q}\right)+\frac{x}{y} &= \frac{mq+np}{nq}+\frac{x}{y} \\
&= \frac{mqy+npy+nqx}{nqy} \\
&= \frac{mqy}{nqy}+\frac{npy+nqx}{nqy} \\
&= \frac{m}{n}+\frac{n}{n}\cdot\left(\frac{py+qx}{qy}\right) \\
&= \frac{m}{n}+\left(\frac{py}{qy}+\frac{qx}{qy}\right) \\
&= \frac{m}{n}+\left(\frac{p}{q}+\frac{x}{y}\right);
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\frac{p}{q} &= \frac{mq+np}{nq}\\ &= \frac{np+mq}{nq}\\ &= \frac{p}{q}+\frac{m}{n}.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\frac{0}{q} &= \frac{mq+0n}{nq}\\ &= \frac{mq}{nq}\\ &= \frac{m}{n};\end{aligned}$$

Assim, $\frac{0}{q}$, $\forall\ q \in \mathbb{Z}-\{0\}$ é o elemento neutro aditivo em $\mathbb{Q}$.

(2)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\frac{p}{q} &= \frac{mq+np}{nq}\\ &= \frac{np+mq}{nq}\\ &= \frac{p}{q}+\frac{m}{n}.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\frac{0}{q} &= \frac{mq+0n}{nq}\\ &= \frac{mq}{nq}\\ &= \frac{m}{n};\end{aligned}$$

Assim, $\frac{0}{q}$, $\forall\, q \in \mathbb{Z}-\{0\}$ é o elemento neutro aditivo em $\mathbb{Q}$.

(2)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\frac{p}{q} &= \frac{mq+np}{nq}\\ &= \frac{np+mq}{nq}\\ &= \frac{p}{q}+\frac{m}{n}.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\frac{0}{q} &= \frac{mq+0n}{nq}\\ &= \frac{mq}{nq}\\ &= \frac{m}{n};\end{aligned}$$

Assim, $\frac{0}{q}$, $\forall\, q \in \mathbb{Z}-\{0\}$ é o elemento neutro aditivo em $\mathbb{Q}$.

(2)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\frac{p}{q} &= \frac{mq+np}{nq}\\ &= \frac{np+mq}{nq}\\ &= \frac{p}{q}+\frac{m}{n}.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\frac{0}{q} &= \frac{mq+0n}{nq}\\ &= \frac{mq}{nq}\\ &= \frac{m}{n};\end{aligned}$$

Assim, $\frac{0}{q}$, $\forall\ q \in \mathbb{Z}-\{0\}$ é o elemento neutro aditivo em $\mathbb{Q}$.

(2)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\frac{p}{q} &= \frac{mq+np}{nq}\\ &= \frac{np+mq}{nq}\\ &= \frac{p}{q}+\frac{m}{n}.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\frac{0}{q} &= \frac{mq+0n}{nq}\\ &= \frac{mq}{nq}\\ &= \frac{m}{n};\end{aligned}$$

Assim, $\frac{0}{q}$, $\forall\ q \in \mathbb{Z}-\{0\}$ é o elemento neutro aditivo em $\mathbb{Q}$.

(2)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\frac{p}{q} &= \frac{mq+np}{nq}\\ &= \frac{np+mq}{nq}\\ &= \frac{p}{q}+\frac{m}{n}.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\frac{0}{q} &= \frac{mq+0n}{nq}\\ &= \frac{mq}{nq}\\ &= \frac{m}{n};\end{aligned}$$

Assim, $\frac{0}{q}$, $\forall\ q \in \mathbb{Z}-\{0\}$ é o elemento neutro aditivo em $\mathbb{Q}$.

(2)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\frac{p}{q} &= \frac{mq+np}{nq}\\ &= \frac{np+mq}{nq}\\ &= \frac{p}{q}+\frac{m}{n}.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\frac{0}{q} &= \frac{mq+0n}{nq}\\ &= \frac{mq}{nq}\\ &= \frac{m}{n};\end{aligned}$$

Assim, $\frac{0}{q}$, $\forall\ q \in \mathbb{Z} - \{0\}$ é o elemento neutro aditivo em $\mathbb{Q}$.

(4)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\left(-\frac{m}{n}\right) &= \frac{mn+(-mn)}{n^2}\\ &= \frac{0}{n^2};\end{aligned}$$

Com isso, $\left(-\frac{m}{n}\right)$, $\forall\, m, n \in \mathbb{Z}$ e $n \neq 0$ é o elemento inverso aditivo $\mathbb{Q}$.

(5)

$$\begin{aligned}\left(\frac{m}{n}\cdot\frac{p}{q}\right)\cdot\frac{x}{y} &= \frac{mp}{nq}\cdot\frac{x}{y}\\ &= \frac{mpx}{nqy}\\ &= \frac{m}{n}\cdot\frac{px}{qy}\\ &= \frac{m}{n}\cdot\left(\frac{p}{q}\cdot\frac{x}{y}\right);\end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\left(-\frac{m}{n}\right) &= \frac{mn+(-mn)}{n^2}\\ &= \frac{0}{n^2};\end{aligned}$$

Com isso, $\left(-\frac{m}{n}\right)$, $\forall\, m, n \in \mathbb{Z}$ e $n \neq 0$ é o elemento inverso aditivo $\mathbb{Q}$.

(5)

$$\begin{aligned}\left(\frac{m}{n}\cdot\frac{p}{q}\right)\cdot\frac{x}{y} &= \frac{mp}{nq}\cdot\frac{x}{y}\\ &= \frac{mpx}{nqy}\\ &= \frac{m}{n}\cdot\frac{px}{qy}\\ &= \frac{m}{n}\cdot\left(\frac{p}{q}\cdot\frac{x}{y}\right);\end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\left(-\frac{m}{n}\right) &= \frac{mn+(-mn)}{n^2}\\ &= \frac{0}{n^2};\end{aligned}$$

Com isso, $\left(-\frac{m}{n}\right)$, $\forall\, m, n \in \mathbb{Z}$ e $n \neq 0$ é o elemento inverso aditivo $\mathbb{Q}$.

(5)

$$\begin{aligned}\left(\frac{m}{n}\cdot\frac{p}{q}\right)\cdot\frac{x}{y} &= \frac{mp}{nq}\cdot\frac{x}{y}\\ &= \frac{mpx}{nqy}\\ &= \frac{m}{n}\cdot\frac{px}{qy}\\ &= \frac{m}{n}\cdot\left(\frac{p}{q}\cdot\frac{x}{y}\right);\end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\left(-\frac{m}{n}\right) &= \frac{mn+(-mn)}{n^2}\\ &= \frac{0}{n^2};\end{aligned}$$

Com isso, $\left(-\frac{m}{n}\right)$, $\forall\, m, n \in \mathbb{Z}$ e $n \neq 0$ é o elemento inverso aditivo $\mathbb{Q}$.

(5)

$$\begin{aligned}\left(\frac{m}{n}\cdot\frac{p}{q}\right)\cdot\frac{x}{y} &= \frac{mp}{nq}\cdot\frac{x}{y}\\ &= \frac{mpx}{nqy}\\ &= \frac{m}{n}\cdot\frac{px}{qy}\\ &= \frac{m}{n}\cdot\left(\frac{p}{q}\cdot\frac{x}{y}\right);\end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\left(-\frac{m}{n}\right) &= \frac{mn+(-mn)}{n^2}\\ &= \frac{0}{n^2};\end{aligned}$$

Com isso, $\left(-\frac{m}{n}\right)$, $\forall\, m, n \in \mathbb{Z}$ e $n \neq 0$ é o elemento inverso aditivo $\mathbb{Q}$.

(5)

$$\begin{aligned}\left(\frac{m}{n}\cdot\frac{p}{q}\right)\cdot\frac{x}{y} &= \frac{mp}{nq}\cdot\frac{x}{y}\\ &= \frac{mpx}{nqy}\\ &= \frac{m}{n}\cdot\frac{px}{qy}\\ &= \frac{m}{n}\cdot\left(\frac{p}{q}\cdot\frac{x}{y}\right);\end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\left(-\frac{m}{n}\right) &= \frac{mn+(-mn)}{n^2}\\ &= \frac{0}{n^2};\end{aligned}$$

Com isso, $\left(-\frac{m}{n}\right)$, $\forall\, m, n \in \mathbb{Z}$ e $n \neq 0$ é o elemento inverso aditivo $\mathbb{Q}$.

(5)

$$\begin{aligned}\left(\frac{m}{n}\cdot\frac{p}{q}\right)\cdot\frac{x}{y} &= \frac{mp}{nq}\cdot\frac{x}{y}\\ &= \frac{mpx}{nqy}\\ &= \frac{m}{n}\cdot\frac{px}{qy}\\ &= \frac{m}{n}\cdot\left(\frac{p}{q}\cdot\frac{x}{y}\right);\end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}+\left(-\frac{m}{n}\right) &= \frac{mn+(-mn)}{n^2}\\ &= \frac{0}{n^2};\end{aligned}$$

Com isso, $\left(-\frac{m}{n}\right)$, $\forall\, m, n \in \mathbb{Z}$ e $n \neq 0$ é o elemento inverso aditivo $\mathbb{Q}$.

(5)

$$\begin{aligned}\left(\frac{m}{n}\cdot\frac{p}{q}\right)\cdot\frac{x}{y} &= \frac{mp}{nq}\cdot\frac{x}{y}\\ &= \frac{mpx}{nqy}\\ &= \frac{m}{n}\cdot\frac{px}{qy}\\ &= \frac{m}{n}\cdot\left(\frac{p}{q}\cdot\frac{x}{y}\right);\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q} &= \frac{mp}{nq} \\ &= \frac{pm}{qn} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{m}{n}; \end{aligned}$$

(7)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{p} &= \frac{mp}{np} \\ &= \frac{m}{n}; \end{aligned}$$

Daí, $1 = \frac{p}{p}$, $\forall\, p \in \mathbb{Z} - \{0\}$ é o elemento neutro multiplicativo em $\mathbb{Q}$.

(6)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q} &= \frac{mp}{nq} \\ &= \frac{pm}{qn} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{m}{n}; \end{aligned}$$

(7)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{p} &= \frac{mp}{np} \\ &= \frac{m}{n}; \end{aligned}$$

Daí, $1 = \frac{p}{p}$, $\forall\, p \in \mathbb{Z} - \{0\}$ é o elemento neutro multiplicativo em $\mathbb{Q}$.

(6)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}\cdot\frac{p}{q} &= \frac{mp}{nq}\\ &= \frac{pm}{qn}\\ &= \frac{p}{q}\cdot\frac{m}{n};\end{aligned}$$

(7)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}\cdot\frac{p}{p} &= \frac{mp}{np}\\ &= \frac{m}{n};\end{aligned}$$

Daí, $1 = \frac{p}{p}$, $\forall\, p \in \mathbb{Z} - \{0\}$ é o elemento neutro multiplicativo em $\mathbb{Q}$.

(6)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}\cdot\frac{p}{q} &= \frac{mp}{nq}\\ &= \frac{pm}{qn}\\ &= \frac{p}{q}\cdot\frac{m}{n};\end{aligned}$$

(7)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}\cdot\frac{p}{p} &= \frac{mp}{np}\\ &= \frac{m}{n};\end{aligned}$$

Daí, $1 = \frac{p}{p}$, $\forall\, p \in \mathbb{Z} - \{0\}$ é o elemento neutro multiplicativo em $\mathbb{Q}$.

(6)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q} &= \frac{mp}{nq} \\ &= \frac{pm}{qn} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{m}{n}; \end{aligned}$$

(7)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{p} &= \frac{mp}{np} \\ &= \frac{m}{n}; \end{aligned}$$

Daí, $1 = \frac{p}{p}$, $\forall\, p \in \mathbb{Z} - \{0\}$ é o elemento neutro multiplicativo em $\mathbb{Q}$.

(6)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q} &= \frac{mp}{nq} \\ &= \frac{pm}{qn} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{m}{n}; \end{aligned}$$

(7)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{p} &= \frac{mp}{np} \\ &= \frac{m}{n}; \end{aligned}$$

Daí, $1 = \dfrac{p}{p}$, $\forall\, p \in \mathbb{Z} - \{0\}$ é o elemento neutro multiplicativo em $\mathbb{Q}$.

(8)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \frac{n}{m} &= \frac{mn}{nm} \\ &= 1; \end{aligned}$$

Assim, $\frac{n}{m}$, $\forall\ m, n \in \mathbb{Z} - \{0\}$ é o inverso multiplicativo em $\mathbb{Q}$.

(9)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \left(\frac{p}{q} + \frac{x}{y} \right) &= \frac{m}{n} \cdot \frac{py + xq}{qy} \\ &= \frac{mpy + mxq}{nqy} \\ &= \frac{mpy}{nqy} + \frac{mxq}{nqy} \\ &= \frac{mp}{nq} + \frac{mx}{ny} \\ &= \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q} + \frac{m}{n} \cdot \frac{x}{y}. \end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \frac{n}{m} &= \frac{mn}{nm} \\ &= 1; \end{aligned}$$

Assim, $\frac{n}{m}$, $\forall\ m, n \in \mathbb{Z} - \{0\}$ é o inverso multiplicativo em $\mathbb{Q}$.

(9)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \left(\frac{p}{q} + \frac{x}{y} \right) &= \frac{m}{n} \cdot \frac{py + xq}{qy} \\ &= \frac{mpy + mxq}{nqy} \\ &= \frac{mpy}{nqy} + \frac{mxq}{nqy} \\ &= \frac{mp}{nq} + \frac{mx}{ny} \\ &= \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q} + \frac{m}{n} \cdot \frac{x}{y}. \end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \frac{n}{m} &= \frac{mn}{nm} \\ &= 1; \end{aligned}$$

Assim, $\dfrac{n}{m}$, $\forall\ m, n \in \mathbb{Z} - \{0\}$ é o inverso multiplicativo em $\mathbb{Q}$.

(9)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \left(\frac{p}{q} + \frac{x}{y} \right) &= \frac{m}{n} \cdot \frac{py + xq}{qy} \\ &= \frac{mpy + mxq}{nqy} \\ &= \frac{mpy}{nqy} + \frac{mxq}{nqy} \\ &= \frac{mp}{nq} + \frac{mx}{ny} \\ &= \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q} + \frac{m}{n} \cdot \frac{x}{y}. \end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \frac{n}{m} &= \frac{mn}{nm} \\ &= 1; \end{aligned}$$

Assim, $\dfrac{n}{m}$, $\forall\ m, n \in \mathbb{Z} - \{0\}$ é o inverso multiplicativo em $\mathbb{Q}$.

(9)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \left(\frac{p}{q} + \frac{x}{y}\right) &= \frac{m}{n} \cdot \frac{py + xq}{qy} \\ &= \frac{mpy + mxq}{nqy} \\ &= \frac{mpy}{nqy} + \frac{mxq}{nqy} \\ &= \frac{mp}{nq} + \frac{mx}{ny} \\ &= \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q} + \frac{m}{n} \cdot \frac{x}{y}. \end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \frac{n}{m} &= \frac{mn}{nm} \\ &= 1; \end{aligned}$$

Assim, $\dfrac{n}{m}$, $\forall\ m, n \in \mathbb{Z} - \{0\}$ é o inverso multiplicativo em $\mathbb{Q}$.

(9)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \left(\frac{p}{q} + \frac{x}{y}\right) &= \frac{m}{n} \cdot \frac{py + xq}{qy} \\ &= \frac{mpy + mxq}{nqy} \\ &= \frac{mpy}{nqy} + \frac{mxq}{nqy} \\ &= \frac{mp}{nq} + \frac{mx}{ny} \\ &= \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q} + \frac{m}{n} \cdot \frac{x}{y}. \end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \frac{n}{m} &= \frac{mn}{nm} \\ &= 1; \end{aligned}$$

Assim, $\dfrac{n}{m}$, $\forall\ m, n \in \mathbb{Z} - \{0\}$ é o inverso multiplicativo em $\mathbb{Q}$.

(9)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \left(\frac{p}{q} + \frac{x}{y}\right) &= \frac{m}{n} \cdot \frac{py + xq}{qy} \\ &= \frac{mpy + mxq}{nqy} \\ &= \frac{mpy}{nqy} + \frac{mxq}{nqy} \\ &= \frac{mp}{nq} + \frac{mx}{ny} \\ &= \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q} + \frac{m}{n} \cdot \frac{x}{y}. \end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \frac{n}{m} &= \frac{mn}{nm} \\ &= 1; \end{aligned}$$

Assim, $\dfrac{n}{m}$, $\forall\ m, n \in \mathbb{Z} - \{0\}$ é o inverso multiplicativo em $\mathbb{Q}$.

(9)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \left(\frac{p}{q} + \frac{x}{y} \right) &= \frac{m}{n} \cdot \frac{py + xq}{qy} \\ &= \frac{mpy + mxq}{nqy} \\ &= \frac{mpy}{nqy} + \frac{mxq}{nqy} \\ &= \frac{mp}{nq} + \frac{mx}{ny} \\ &= \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q} + \frac{m}{n} \cdot \frac{x}{y}. \end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \frac{n}{m} &= \frac{mn}{nm} \\ &= 1; \end{aligned}$$

Assim, $\dfrac{n}{m}$, $\forall\ m, n \in \mathbb{Z} - \{0\}$ é o inverso multiplicativo em $\mathbb{Q}$.

(9)

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \cdot \left(\frac{p}{q} + \frac{x}{y} \right) &= \frac{m}{n} \cdot \frac{py + xq}{qy} \\ &= \frac{mpy + mxq}{nqy} \\ &= \frac{mpy}{nqy} + \frac{mxq}{nqy} \\ &= \frac{mp}{nq} + \frac{mx}{ny} \\ &= \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q} + \frac{m}{n} \cdot \frac{x}{y}. \end{aligned}$$

Portanto, de **(1)** - **(9)**, segue que $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, ou seja, o conjunto $\mathbb{Q}$ dos números racionais munidos da adição e multiplicação usuais é um corpo.

$\square$

Observação

*O conjunto $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ dos números irracionais não é um corpo, pois **não é algebricamente fechado** com respeito à soma e à multiplicação. Por exemplo,*

$$x = \sqrt{2} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \ \ e \ \ y = 1 - \sqrt{2} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q},$$

*mas $x + y = 1 \in \mathbb{Q}$, e isto nos diz que a soma de números irracionais **nem sempre** resulta em um número racional. Analogamente, $x = \sqrt{2} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$, mas $x^2 = 2 \in \mathbb{Q}$, e com isso o produto de números irracionais **nem sempre** resulta em um número racional.*

Portanto, de **(1)** - **(9)**, segue que $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, ou seja, o conjunto $\mathbb{Q}$ dos números racionais munidos da adição e multiplicação usuais é um corpo.

$\square$

Observação

O conjunto $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ dos números irracionais não é um corpo, pois ***não é algebricamente fechado*** *com respeito à soma e à multiplicação. Por exemplo,*

$$x = \sqrt{2} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \ \ e \ \ y = 1 - \sqrt{2} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q},$$

mas $x + y = 1 \in \mathbb{Q}$, e isto nos diz que a soma de números irracionais ***nem sempre*** *resulta em um número racional. Analogamente, $x = \sqrt{2} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$, mas $x^2 = 2 \in \mathbb{Q}$, e com isso o produto de números irracionais* ***nem sempre*** *resulta em um número racional.*

Axioma

O conjunto $\mathbb{R}$ dos números reais munido da soma e da multiplicação é um corpo.

Observação

*Para este curso, considerar-se-á como corpo apenas o conjunto $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, ou seja, os escalares serão **sempre** números reais. Mas vale salientar que em cursos mais avançados também são considerados os casos em que $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ (Corpo dos Complexos).*

Axioma

O conjunto $\mathbb{R}$ dos números reais munido da soma e da multiplicação é um corpo.

Observação

Para este curso, considerar-se-á como corpo apenas o conjunto $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, ou seja, os escalares serão ***sempre*** *números reais. Mas vale salientar que em cursos mais avançados também são considerados os casos em que $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ (Corpo dos Complexos).*

$\mathcal{R}$eferências

- Anton, Howard. *Álgebra Linear com Aplicações*, 10 ed. Bookman, Porto Alegre, RS, 2012.
- LIMA, Elon Lages, *Álgebra Linear*, 8ª ed. IMPA, Rio de Janeiro, RJ, 2014.
- LOURÊDO, Aldo Trajano. *Um Primeiro Curso de Álgebra Linear*, 1ª ed. EDUEPB, Campina Grande, PB, 2015.
- SILVA, Joab dos Santos. *Álgebra Linear*, 1ª ed. Paco Editorial, Jundiaí, SP, 2022.